

↳ DIMOSTRAZIONE DELL'EQUIVALENZA 1 → 2

$$D_1 \equiv D_2$$

$$\bar{D}_1 \equiv \bar{D}_2$$

$$\Pr [s \in \{0,1\}^t; b_1 \dots b_L = G(s); b = A(b_1, \dots, b_{L-1}); b = b_L] > \frac{1}{2} + \kappa^{-c} \text{ // senza ipotesi di generalità}$$

$$|p - \frac{1}{2}| < \kappa^{-u(i)}$$

$$\left. \begin{array}{l} p - \frac{1}{2} > \kappa^{-c} \\ p - \frac{1}{2} < \kappa^{-c} \end{array} \right\} \begin{array}{l} p > \frac{1}{2} + \kappa^{-c} \\ p < \frac{1}{2} - \kappa^{-c} \end{array} \text{ // è inutile considerare i 2 casi}$$

$$\text{prendo } D(b_1, \dots, b_L) = \begin{cases} 1 & \text{se } A(b_1, \dots, b_{L-1}) = b_L \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$P_k^{D,R} = \frac{1}{2} \text{ // } A \text{ che genera il bit in XOR con il bit veramente casuale}$$

$$P_k^{D,G} = \Pr [A(b_1, \dots, b_{L-1}) = b_L] > \frac{1}{2} + \kappa^{-c}$$

$$(P_k^{D,G} - P_k^{D,R}) > \frac{1}{2} + \kappa^{-c} - \frac{1}{2} \text{ // la differenza tra le due probabilità è più grande di } \kappa^{-c}$$

D riesce a distinguere

↳ PARTE ROSA 2 → 1

$b_1 \dots b_n$
PSEUDOCASUALI

$r_1 \dots r_n$
CASUALI

$I_i: b_1 \dots b_i, r_{i+1} \dots r_n$ // definiamo questa sequenza

$P_i = \Pr [D(I_i) = 1]$ // probabilità che D restituisca 1 con input I_i

$$|P_0 - P_n| > \kappa^{-c} \text{ // } P_0 = P_k^{D,R} \quad P_n = P_k^{D,G}$$

↳ USIAMO TECNICA D'INTERPOLAZIONE

$$|P_i - P_{i+1}| > \kappa^{-c}$$

$I_i: b_1 \dots b_i, r_{i+1} \dots r_n$
 $I_{i+1}: b_1 \dots b_i, b_{i+1}, r_{i+2} \dots r_n$

• vogliamo costruire qualcosa che indovina il bit pseudocasuale

$A(b_1 \dots b_i)$ voglio costruire il predictor per il bit successivo.

$I_i: b_1 \dots b_i, r_{i+1} \dots r_n$

$F = D(b_1 \dots b_i, r_{i+1} \dots r_n)$

• A dà le seguenti risposte

$$A(b_1 \dots b_i) = \begin{cases} r_{i+1} & \text{se } F = 1 \text{ // se si restituisce il bit successivo} \\ \bar{r}_{i+1} & \text{se } F = 0 \text{ // se no restituisce il bit successivo negato} \end{cases}$$

↳ QUAL È LA PROBABILITÀ CHE QUESTO SISTEMA INDUVI?

vorrei scrivere che

$$\Pr [A(b_1 \dots b_i) = b_{i+1}] = \Pr [r_{i+1} = b_{i+1}] \cdot P_{i+1} + \Pr [r_{i+1} = \bar{b}_{i+1}] \cdot (1 - P_{i+1})$$

quando i primi i+1 sono pseudocasuali

$$= \left(\frac{1}{2}\right) P_{i+1} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{2}(1-x) \text{ // complemento}$$

c'è una relazione tra x e P_i e P_{i+1} ?

↳ GIOCHINO: ESPRIMO LA QUANTITÀ P_i (CHE CI MANCA)

$$P_i = \Pr [r_{i+1} = b_{i+1}] P_{i+1} + \Pr [r_{i+1} = \bar{b}_{i+1}] x$$

= $\frac{1}{2} P_{i+1} + \frac{1}{2} x$

↳ ALLUNGO x

$$x = 2P_i - P_{i+1} \text{ (moltiplico per 2)}$$

ora possiamo sostituire x in $\frac{1}{2} P_{i+1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} x$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (P_{i+1} - 2P_i + P_{i+1})$$

$$= \frac{1}{2} + (P_{i+1} - P_i)$$

è maggiore di $\frac{1}{2} + \kappa^{-c}$

$$A(b_1 \dots b_L) = \begin{cases} r_{L+1} & \text{se } F = 1 \\ \bar{r}_{L+1} & \text{se } F = 0 \end{cases} \quad [P_{L+1} - P_L > \kappa^{-c}]$$

$$P_L[A(b_1 \dots b_L) = b_{L+1}] = P_L[r_{L+1} = b_{L+1}] \cdot P_{L+1} + P_L[r_{L+1} = \bar{b}_{L+1}] \cdot (1 - P_{L+1})$$

$$P_L[r_{L+1} = b_{L+1}] \cdot P_L[D \text{ restituisca 1 su input } b_1 \dots b_L, b_{L+1}, r_{L+2} \dots r_n] + P_L[r_{L+1} = \bar{b}_{L+1}] \cdot P_L[D \text{ restituisca 0 su input } b_1 \dots b_L, \bar{b}_{L+1}, r_{L+2} \dots r_n]$$

$$x = \text{Prob } D=1 \text{ su input } b_1 \dots b_i, \bar{b}_{i+1}, r_{i+2} \dots$$

è esattamente x

$$-P_{i+1} \leftarrow (2) \cdot P_i = \frac{1}{2} P_{i+1} + \frac{1}{2} x \quad (-2)$$

↳ FUNZIONI CASUALI

$f, m, f(m)$

$m_1, f(m_1)$

$\vdots$

$m, f(m)$ CASUALE

$m_n, f(m_n)$

↳ COME FACCIAMO A CREARE UNA f CASUALE

sia U_k l'insieme delle funzioni $\{0,1\}^k \rightarrow \{0,1\}^k$ // spazio delle f da k bit a k bit
VOGLIAMO SCEGLIERE $f \in U_k$

PROPOSTA $\rightarrow$ generiamo una sequenza di bit pseudocasuali per generare l'indice di f
in una enumerazione di $\{0,1\}^k \rightarrow \{0,1\}^k$

quanti sono le f da k bit a k bit?

$$|A \rightarrow B| = |B|^{|A|}$$

$$|U_k| = \underline{(2^k)^{(2^k)}}$$

Quanti bit mi servono per denotare l'indice di una funzione

$$\log_2 (2^k)^{(2^k)} = (2^k) \log_2 (2^k) = k \cdot 2^k \quad // \text{quantità esponenziale di bit per generare gli indici}$$

Ci farebbe più comodo denotare una funzione con k bit, il casino è che se denotiamo una funzione con un numero di bit più basso rispetto a quelli servono per denotare le funzioni U_k
vual dire che con i nostri indici dovremmo denotare un insieme di funzioni che è più piccolo di U_k

↳ quindi?

$$F_k \subseteq U_k$$

1. $|F_k| = 2^k$ // con k bit siamo in grado di denotare qualsiasi funzione

2. ESISTE UN ALGO PPT CHE CALCOLA

$$(i, x) \mapsto f_i(x) \quad // \text{per calcolare la funzione associata all'indice deve essere veloce}$$

3. SIA D E PPT UN ALGO CHE INTERROGA f ARBITRARIAMENTE E PRODUCE $0,1$

$$|p_k^{D,U} - p_k^{D,F}| < k^{-w(k)}$$



Prob. che D restituiscia
1 quando $f \in U_k$



Prob. che D restituiscia
1 quando $f \in F_k$